

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА СМ (СМ5,7,11, СМ1-33Б, СМ13-31Б)

2 КУРСА 3 СЕМЕСТРА на 2019/2020 уч. год

КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ, ТЕОРИЯ ПОЛЯ, РЯДЫ

Модуль 1

Таблица 1.

Виды аудиторных занятий и самостоятельной работы	Сроки проведения или выполнения, недели	Трудоёмкость, часы	Примечание
Лекции	1-6	6	
Упражнения	1-7	14	
Домашние задания текущие	1-7	10	
Контроль по модулю №1	9	4	

Модуль 2

Таблица 2.

Виды аудиторных занятий и самостоятельной работы	Сроки проведения или выполнения, недели	Трудоёмкость, часы	Примечание
Лекции	7-8	3	
Упражнения	8-10	6	
Домашние задания текущие	8-10	8	
Контроль по модулю №2	12	4	

Модуль 3

Таблица 3.

Виды аудиторных занятий и самостоятельной работы	Сроки проведения или выполнения, недели	Трудоёмкость, часы	Примечание
Лекции	9-17	8	
Упражнения	11-17	14	
Домашние задания текущие	11-17	8	
Контроль по модулю №2	17	4	

Литература

Основная литература (ОЛ)

1. Гаврилов В.Р., Иванова Е.Е., Морозова В.Д. Кратные и криволинейные интегралы. Элементы теории поля. Учебник для вузов / Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. - 492 с.
2. Власова Е.А. Ряды. Учеб. для вузов / Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000.- 612 с.
3. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление для втузов, т.2. - 13 изд. - М.: Наука, 1985. - 560 с.
4. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменных. М.: Наука, 1981.- 464 с.
5. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа, т.2. М.: Высшая школа, 1981.- 470 с.
6. Сборник задач по математике для втузов. Под. ред. А.В. Ефимова и Б.П. Демидовича.- Т.2, М.: Наука, 1986.- 368 с.
7. Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов. Под. ред. Б.П. Демидовича. М.: Интеграл-пресс, 1997.- 416 с.

Дополнительная литература (ДЛ)

1. Бермант А.Ф., Араманович И.Г. Краткий курс математического анализа для втузов. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Наука, 1973. -720с.
2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. ч.2 - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1982. -448с.
3. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. - т. 2 - М.: Высшая школа, 1988. -710с.
4. Бугров Я.С., Никольский С.М. Задачник. - М.: Наука, 1982. -192с.
5. Математический анализ в вопросах и задачах.//Под ред. Бутузова В.Ф. - М.: Высшая школа, 1984. -200с.
6. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа для втузов. - М.: Наука. 1989.- 736с.
7. Зорич В.А. Математический анализ, т. 2 - М.: 1998.

Учебные и методические пособия, изданные в МГТУ (МП)

1. Белова Л.Д., Янов И.О. Двойные и криволинейные интегралы. Методические указания для студентов вечернего факультета по выполнению домашнего задания. - М.: МВТУ, 1982.
2. Бережной В.Ф., Гушин А.К., Блюмин А.Г., Оразов Б.Б. Численные методы математического анализа. - М.: МВТУ, 1989.
3. Казанджан Э.П. Интегральное исчисление. - М., МГТУ, 1990.- 59 с.
4. Наниев В.С., Феоктистов В.В., Галкин С.В. Дополнительные главы высшей математики/ уч. пособие. - М.: МГТУ, 1990. - 56с.
5. Стрелкова Л.А., Шарохина И.В. Методические указания к выполнению домашнего задания по теории поля. - М.: МВТУ, 1980. - 38 с.
6. Осипова М.З. Теория поля. Учебное пособие по выполнению контрольного задания. - МВТУ. - 1978.- 48с.
7. Мельникова Д.А., Филиновский А.В., Чуев В.Ю. Кратные интегралы. - М.: МГТУ. - 2000. - 54с.
8. Клунникова И.Б., Максимова Е.В. Методические указания к решению задач по теме “Числовые ряды”. - М.: МВТУ. - 1980. - 48с.

9. Власова Е.А., Федотов И.А., Четвериков В.Н. Числовые и функциональные ряды. - М.: МГТУ. 1991.-101 с.
10. Галкин С.В. Теория функций комплексного переменного и операционное исчисление. Учебное пособие - М. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011 - 239с.

Лекции

Модуль 1. Кратные и криволинейные интегралы

Лекция 1. Определение двойного интеграла. Свойства двойного интеграла. Вычисление двойного интеграла в декартовой системе координат. Замена переменных в двойном интеграле (общий случай; без док-ва). Вычисление двойного интеграла в полярных координатах.

ОЛ-1 1.1-1.10; ОЛ-4 гл. XIV; ОЛ-5 гл. 2.

Лекция 2. Определение тройного интеграла. Свойства тройного интеграла. Вычисление тройного интеграла в декартовой системе координат. Вычисление тройного интеграла в цилиндрических и сферических координатах.

ОЛ-1 2.1-2.7, 1.11; ОЛ-4 гл. XI, XIV; ОЛ-5 гл. 2.

Лекция 3. Определение, вычисление, свойства и применение криволинейного интеграла 1-го рода. Определение, свойства и вычисление криволинейных интегралов 2-го рода. Формула Грина для односвязных и многосвязных областей (без д-ва). Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования. Вычисление криволинейного интеграла от полного дифференциала. Формула Ньютона - Лейбница.

ОЛ-1 5.1-5.9; ОЛ-4 гл. 15, ОЛ-5 гл. 3, ДЛ-2 гл. 6.

Модуль 2. Теория поля

Лекция 4. Поверхностный интеграл 1-го рода: определение, свойства, вычисление и применение. Поверхностный интеграл 2-го рода: определение, свойства и вычисление. Скалярное и векторные поля. Векторные линии и трубки. Дифференциальные уравнения векторных линий. Поток вектора и дивергенция векторного поля. Теорема Остроградского-Гаусса (без д-ва). Формула для вычисления дивергенции в декартовой системе координат. Циркуляция векторного поля. Формула Стокса (без д-ва). Ротор векторного поля. Соленоидальное векторное поле и его свойства. Потенциальное векторное поле и его свойства.

ОЛ-1 6.1-6.10, 8.1-8.5; ОЛ-4 гл. 15, ОЛ-5 гл. 3, ДЛ-2 гл. 6.

Модуль 3. Ряды

Лекция 5. Числовые ряды. Сходящиеся ряды. Необходимый признак сходимости. Простейшие свойства сходящихся рядов (почленное сложение рядов, умножение ряда на число, отбрасывание конечного числа членов ряда). Знакоположительные ряды. Признаки сравнения. Признаки Даламбера и Коши.

ОЛ-2 1.1-1.7, ДЛ-1 ч.1, гл.13, ДЛ-2 гл.29. ОЛ-4 гл.16,

Лекция 6. Интегральный признак Коши. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость рядов. Ряды, сходящиеся абсолютно и условно, их свойства. Знакопередающиеся ряды. Признак Лейбница. Оценка суммы и остатка ряда.

ОЛ-2 1.5, 1.8-1.10, ДЛ-1 ч.1, гл.13, ДЛ-2 гл.29. ОЛ-4 гл.16,

Лекция 7. Функциональные ряды. Область сходимости функционального ряда. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся рядов: непрерывность суммы, почленное интегрирование и дифференцирование (без д-ва). Степенные ряды. Теорема Абеля.
ОЛ-2 2.1-2.5, ДЛ-1 ч.1, гл.13, ОЛ-4 гл.16, ОЛ-5 гл.11.

Лекция 8. Интервал, радиус и область сходимости степенного ряда. Свойства степенных рядов: равномерная сходимость, непрерывность суммы, почленное интегрирование и дифференцирование степенных рядов. Ряды Тейлора и Маклорена. Теорема о разложении функции в ряд Тейлора. Разложение в ряд Маклорена элементарных функций:
 $e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), \arctg x, (1+x)^\alpha$
ОЛ-2 2.4-2.9, ДЛ-1 ч.1, гл.13, ОЛ-4 гл.16, ОЛ-5 гл.11

Лекция 9. Резерв.

Практические занятия

Модуль 1. Кратные и криволинейные интегралы

Занятие 1. Расстановка пределов в двойных интегралах и вычисление двойных интегралов.

Ауд.: ОЛ-7 гл.8 § 1: 8.3 8 9 12 13 19 20 28 33 или ОЛ-8: 2113 2121 2125 2128 2136 2138 2142 2143.

Дома: ОЛ-7 гл.8 § 1: 8.4 7 10 14 18 21 32 34 или ОЛ-8: 2115 2117 2122 2124 2123 2139 2142 2144 2146.

Занятие 2. Вычисление двойных интегралов в полярной системе координат. Вычисление площадей плоских фигур.

Ауд.: ОЛ-7 гл.8 § 1: 8.43 44 46 48 50 56 62 или ОЛ-8: 2162 2164 2166 2169 2171 2180 2182.

Дома: ОЛ-7 гл.8 § 1: 8.42 45 49 51 60 63 или ОЛ-8: 2161 2163 2167 2170 2181 2183.

Занятие 3. Приложения двойных интегралов: вычисление объёмов площадей поверхностей, статических моментов и координат центра масс плоских фигур.

Ауд.: ОЛ-7 гл.8 § 1: 8.83 87 92 94 97 103 69 73 76 81 или ОЛ-8: 2198 2200 2203 2205 2227 2237 2213 2217 2219.

Дома: ОЛ-7 гл.8 § 1: 8.82 84 88 95 100 70 71 75 77 80 или ОЛ-8: 2199 2201 2204 2207 2228 2231 2216 2218 2220.

Занятие 4. Вычисление тройных интегралов.

Ауд.: ОЛ-7 гл.8 § 2: 8.108 111 112 116 119 121 124 127 или ОЛ-8: 2240 2242 2245 2249 2253 2255 2257.

Дома: ОЛ-7 гл.8 § 2: 8.109 113 115 118 120 126 128 или ОЛ-8: 2241 2243 2247 2250 2254 2256 2258.

Занятие 5. Приложение тройных интегралов: вычисление объёмов, масс, координат центров масс и моментов инерции тел.

Ауд.: ОЛ-7 гл.8 § 2: 8.134 137 144 146 147 или ОЛ-8: 2259 2261 2263 2265 2267 2269.

Дома: ОЛ-7 гл.8 § 2: 8.130 131 139 145 152 или ОЛ-8: 2260 2262 2264 2266 2268 2270.

Занятия 6-7. Криволинейный интеграл 1-го и 2-го рода. Криволинейный интеграл от полного дифференциала. Формула Грина.

Ауд. ОЛ-8: 2293, 2295, 2297, 2299, 2301, 2306, 2310, 2313, 2314, 2315, 2317, 2325, 2318(а,б), 2322(а,г), 2327, 2332. или ОЛ-7 гл.10: 48, 51, 54, 58, 59, 72, 74, 76, 70, 82, 113, 135,139.
Дома: ОЛ-8: 2294, 2296, 2298, 2300, 2302, 2307, 2312, 2314, 2316, 2322, 2324, 2318(в, г), 2319(в, г), 2328, 2330. или ОЛ-7 гл.10: 49, 53, 56, 60, 70, 71, 73, 80, 81, 134, 136, 140.

Модуль 2. Теория поля

Занятие 8. Поверхностные интегралы 1-го и 2-го рода.

Ауд. ОЛ-8: 2347, 2348, 2352, 2354, 2365, 2367, 2392 (вычислить непосредственно) или ОЛ-7 гл.10: 62, 65, 67, 70, 84, 85, 89, 91, 93, 94.

Дома: ОЛ-8: 2349, 2350, 2351, 2353, 2366, 2368, 2391 (вычислить непосредственно) или ОЛ-7 гл.10: 63, 64, 68, 69, 83, 86, 88, 90, 92.

Занятие 9. Теорема Остроградского-Гаусса. Дивергенция. Теорема Стокса. Ротор. Циркуляция.

Ауд. ОЛ-7: гл.10: 95, 103, 105, 108, 102, 143, 145, 110, 119, 121, 116.

Дома: ОЛ-7: гл.10: 96, 99, 104, 109, 144, 146, 111, 114, 117, 118.

Занятие 10. Линейный интеграл в потенциальном поле. Гармонические поля. Оператор Гамильтона и оператор Лапласа.

Ауд. ОЛ-7 гл.10: 133, 135, 143, 145, 148, 150.

Дома: ОЛ-7 гл.10: 134, 136, 144, 153.

Модуль 3. Ряды

Занятия 11-12. Знакоположительные ряды.

Ауд. ОЛ-7 гл.12: 1, 9, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 36, 40, 42, 44, 49, 53-81 (нечетные). или ОЛ-8: 2401, 2405, 2416, 2417, 2422, 2425, 2427-2467(нечетные).

Дома: ОЛ-7 гл.12: 3, 10, 20, 22, 25, 27, 34, 35, 37, 41, 43, 50, 54, 56-82 (четные). или ОЛ-8: 2402, 2406, 2418, 2420, 2421, 2426, 2428-2468 (четные).

Занятие 13. Знакопеременные ряды.

Ауд. ОЛ-7 гл.12: 90, 92, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 110, 112. или ОЛ-8: 2470, 2472, 2474, 2476, 2478, 2484(а, в).

Дома: ОЛ-7 гл.12: 91, 93, 96, 98, 100, 102, 104, 111. или ОЛ-8: 2471-2479 (нечетные), 2482, 2484(б, г).

Занятия 14-15. Функциональные ряды. Степенные ряды. Разложение функций в степенные ряды.

Ауд. ОЛ-7 гл.12: 126, 129, 130, 165, 169, 171, 173, 175, 177, 183, 185, 216, 218, 226, 228, 231, 243, 245, 246. или ОЛ-8: 2517, 2522, 2515, 2532, 2534-2540 (четные), 2546, 2548, 2552, 2556, 2560, 2594, 2600, 2602, 2616, 2618, 2631, 2633, 2635.

Дома: ОЛ-7 гл.12: 125, 127, 128, 166-180(четные), 184, 186, 191, 214, 219, 222, 227, 232, 240, 244. или ОЛ-8: 2511, 2520, 2514, 2527, 2529, 2531, 2533, 2545, 2547, 2549, 2551, 2557, 2561, 2595, 259, 2603, 2617, 2619, 2630, 2634, 2636.

Занятие 16-17. Применение степенных рядов.

Ауд. ОЛ-7 гл.12: 264, 268, 270, 295, 297, 299, 327, 329, 325. или ОЛ-8: 2644, 2646, 2650, 2654, 2655, 2657, 3093, 3094, 3098.

Дома: ОЛ-7 гл.12: 266, 271, 273, 296, 298, 300, 326, 328. или ОЛ-8: 2645, 2647, 2648, 2653, 2656, 2658, 3095, 3099, 3097.